

MINUTA

INFORME DE OPINION EN RELACION CON VISITA A TERRENO REMOVIDO EN FLANCO PONIENTE DEL CERRO BARON, QUINTA REGION

El día martes 27 de agosto de 2002, a solicitud del Director Regional de Vialidad, Quinta Región, Ing. Sr. Manuel Alvarez C., el suscrito realizó una breve visita al sector correspondiente al flanco poniente del cerro Barón, sitio en el cual, durante la última semana se produjo un proceso de remoción en masa, que provocó serias limitaciones al tráfico vehicular entre las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. La visita se efectuó en compañía del Geólogo del SERNAGEOMIN, Sr. Cristóbal Fernández M. y del Inspector de la Dirección de Vialidad del MOPTT, Sr. Jorge Aguirre.

La inspección contempló tanto observaciones desde al pie del corte en su situación actual, como en torno al coronamiento de la zona removida, (ubicada a una cota de aproximadamente 20.0 a 22.0 m sobre la calzada de la vía que en el sector une las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar); en el sector superior, se emplazan algunas viviendas, una de las cuales, con mayor riesgo de ser comprometida por eventuales nuevas remociones, hubo de ser demolida. Se trata de viviendas, construidas, muy principalmente, a base de material ligero, hacia la década de los años 40 a 50, sin los correspondientes permisos municipales, por tanto, en forma irregular. De todas maneras, disponen de los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. En cambio, no cuentan con servicio de alcantarillado; la evacuación de aguas servidas se materializa mediante un sistema de pozos, cuyas aguas excedentarias son vertidas al exterior, talud del corte, donde se infiltran o derraman en el terreno o son consumidas por la cobertura vegetal del sector.

Al momento de la visita, habían concluido las faenas de extracción y perfilado de prácticamente la totalidad del material que, como resultado de la remoción, permanecía en situación de equilibrio límite tanto sobre el plano de ruptura, como de aquel correspondiente a remanentes de la propia masa removida. Mientras se desarrollaban estas faenas, se procedió, por razones de seguridad, a la clausura de algunas pistas del camino basal.

Conclusiones

- Las remociones en masa producidas en el sector que interesa, en virtud de mecanismos genéticos y su correspondiente evolución, adquirieron el carácter de deslizamientos, desprendimientos y flujos de bloques y/o detritos.
- Las remociones comprometieron tanto bloques rocosos inalterados (resistentes, con aspecto fresco), como alterados (blandos, friables, deleznales), junto a materiales sueltos, correspondientes a suelos residuales del tipo orgánico, “maicillo” y complejos derrames de residuos domiciliarios y escombros de demoliciones.
- El basamento rocoso del sector, está integrado por rocas graníticas, superficialmente fracturadas y alteradas a suelo residual del tipo “maicillo” con granulometría correspondiente a gravillas; en torno a la zona de interés, las rocas en referencia se observan cubiertas por una discontinua secuencia de suelos, conformando un conjunto relativamente suelto, por tanto con compacidad moderada a baja, bastante porosa y permeable.
- Se asume que la remoción, estimativamente en el rango de 3.000 a 5.000 m³, habría sido gatillada por la saturación del terreno ocurrida durante un intenso ciclo pluvial, con el consiguiente aumento de peso del material, creando una situación favorable a inducir importantes modificaciones en las condiciones de equilibrio crítico que prevalecían en un sector provisto de fuerte pendiente local; a las aguas aportadas por las lluvias, admiten ser adicionadas aquellas vinculadas a derrames o descargas del alcantarillado de algunas viviendas ubicadas inmediatamente sobre el primitivo coronamiento del corte; la masa se habría desplazado de acuerdo a la interfase suelo suelto/roca meteorizada.
- Las faenas de limpieza, comprometieron la remoción de prácticamente la totalidad del remanente de material suelto, por tanto en equilibrio crítico, en situación de reactivarse y alcanzar las calzadas internas del camino basal.

- En torno al coronamiento actual del corte o zona removida, no se detectaron evidencias de estructuras indicadoras de nuevas remociones de un segmento del terreno: deformaciones, grietas, desplazamientos. Ello, sin desatender el hecho que en el actual talud expuesto, resultante de las faenas de limpieza, no se observa la presencia de afloramientos de aguas subterráneas, filtraciones focalizadas.
- Las faenas mecanizadas de limpieza, recurriendo a un procedimiento descendente, permitieron el desarrollo de tres banquetas o bermas, bastante bien desarrolladas, comprometiendo, mayoritariamente, la sección superficial del basamento rocoso fracturado y/o alterado.
- Como resultado de las actividades de limpieza desarrolladas en el sector, tanto el talud final resultante, como las banquetas o bermas conformadas, demuestran una actual aceptable condición de equilibrio; es muy probable a partir de sectores focalizados o puntuales en el próximo futuro, asociado a lluvias de gran intensidad, puedan registrarse algunas pequeñas remociones asociadas a mecanismos de desprendimientos y/o flujos de barro, muy especialmente.

Recomendaciones

Completada la actual fase de limpieza del material removido, se deberá proceder a realizar los necesarios estudios técnicos conducentes al diseño y futura materialización de las obras destinadas al tratamiento definitivo de la problemática de estabilidad en el sector.

Esta actividad, no debería desatender la necesidad de proceder a la demolición previa y definitiva de la totalidad de una vivienda cuyas fundaciones, en la actualidad, se observan muy cercanas al coronamiento del corte del sector, junto a la parte correspondiente a la ampliación de otra vivienda, ubicada en torno al margen norte y superior de la zona removida.

Las soluciones a aplicar en el sector, podrían consignar variadas alternativas o procedimientos; las decisiones finales deberán conjugar variados factores:

- eficiencia operacional del sistema en situación de controlar, definitivamente, la reactivación y desarrollo de nuevas remociones en el sector
- costos
- plazos de ejecución
- interferencias de tráfico
- aceptación ciudadana

Las alternativas de tratamiento a ser analizadas podrían considerar:

- o colocación de mallas de confinamiento, ancladas al macizo rocoso y shotcreteadas,
- o rehabilitación y complementación del antiguo muro basal de mampostería,
- o colocación de mallas metálicas tendidas o colgadas destinadas a controlar el desprendimiento focalizado de fragmentos rocosos desde zonas muy fracturadas y
- o ataluzamiento del actual corte, consignando el redimensionamiento de las bermas o banquetas, incorporando:

- A) Planos o superficies impermeabilizadas, en contrapente hacia fosos de pié de cortes,
- B) Fosos revestidos en torno al coronamiento final, destinados a la intercepción, conducción y descarga controlada de las aguas lluvias, y
- C) Perfilado y sello del terreno resultante de las demoliciones.

Arturo Hauser Yung
Geólogo

AHY/svg.

Santiago, agosto 28 de 2002